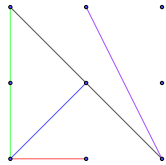


# Solutions de la finale nationale 2025.

samedi 17 mai 2025

## Énigme 1- Ficelles.

Nous pouvons placer **5 ficelles** de longueurs différentes :



## Énigme 2- Dates.

En prenant les chiffres 2 ; 0 ; 2 et 5 pour l'année, il nous reste les chiffres 0 ; 0 ; 3 et 4 pour le mois et le jour. Pour le mois on peut faire 03 et 04. Avec le mois de mars (03) il nous reste pour le jour 04. Avec le mois d'avril (04) il nous reste pour le jour 03 et 30.

On peut donc écrire **3 dates** : 04.03.2025, 03.04.2025 et 30.04.2025

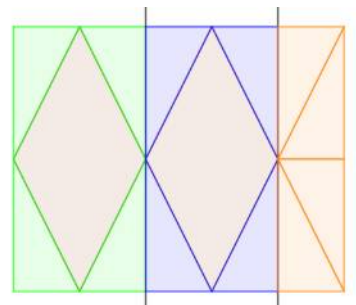
## Énigme 3- Vitrail.

Prenons un des rectangles :

On peut compter 2 losanges entiers. Autour de chacun de ces losanges, les 4 morceaux forment un losange. Nous avons besoin de deux losanges supplémentaires. Enfin si on découpe la partie de droite, les 4 morceaux forment aussi un losange. Au total on a besoin de 5 losanges dans chaque rectangle.

Comme nous avons 6 rectangles,  $6 \times 5 = 30$ .

Nous avons besoin de **30 losanges**.



## Énigme 4- Inéquitable.

Prenons comme référence la part de Bobby. Bobby prend une part ; Caly prend deux parts et Aly prend une part plus 7 billes. Au total on prend 4 parts plus 7 billes qui doivent correspondre à 87 billes. Les 4 parts correspondent donc à 80 billes.  $80 = 4 \times 20$  donc la part de Bobby est de 20 billes, celle de Caly est de  $2 \times 20 = 40$  billes et celle d'Aly est de  $20 + 7 = 27$  billes. Vérifions :  $20 + 40 + 27 = 87$ .

**Aly a 27 billes, Bobby a 20 billes et Caly a 40 billes.**

## Énigme 5- Pièces Mathématiques.

On commence par une salle contenant 1 pièce et 1 est un nombre impair.

Ensuite si on passe par une salle contenant un nombre impair de pièces, on perd tout.

Si on passe par une salle contenant un nombre pair de pièces, on obtient à nouveau un nombre impair.

Prenons un chemin ne passant que par des nombres pairs (à partir de la deuxième salle) à savoir :

1;4;2;2;6;10.  $1 + 4 + 2 + 2 + 6 + 10 = 25$ .

Le nombre maximum de pièces est donc de **25 pièces**.

## Énigme 6- Les fleurs de Rose.

Les tulipes sont dans les rangées 1;4;7;10;13;... (On ajoute 3 à chaque fois).

$1+4+7+10=22$  et  $1+4+7+10+13=35$ .  $25-22=3$ .

Il y a donc 12 rangées complètes de fleurs plus 3 tulipes dans la 13<sup>e</sup> rangée.

$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+3=(1+12)+(2+11)+(3+10)+(4+9)+(5+8)+(6+7)+3$   
 $=13 \times 6 + 3 = 78 + 3 = 81$ .

Rose a planté **81 fleurs** en tout.

## Énigme 7- Les dominos.

$2025=45 \times 45=5 \times 5 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$ . Nous avons huit nombres compris entre 1 et 6 (si l'un était égal à zéro alors le produit serait égal à zéro) : il s'agit donc des nombres 5;5;3;3;3;3;1;1.

$5+5+3+3+3+3+1+1=24$ .

La chaîne comporte **24 points**.

## Énigme 8- Un mini maximum pour Max.

Essayons d'obtenir nos trois produits inférieurs à 100 :

$9 \times 5 \times 2 = 9 \times 10 = 90$  ;  $8 \times 4 \times 3 = 32 \times 3 = 96$  et  $7 \times 6 \times 1 = 42$

Continuons en baissant les deux premiers et en augmentant le troisième :

$9 \times 7 \times 1 = 63$  ;  $8 \times 5 \times 2 = 8 \times 10 = 80$  et  $6 \times 4 \times 3 = 24 \times 3 = 72$ .

Et en dessous de 80 :

$9 \times 8 \times 1 = 72$  ;  $6 \times 4 \times 3 = 72$  et  $7 \times 5 \times 2 = 7 \times 10 = 70$ .

On ne fera pas mieux : au minimum le plus grand résultat fera **72**.

## Énigme 9- Suite de nombres.

Le premier produit vaut 4 car il ne peut valoir 41. Or  $4=1 \times 4=4 \times 1=2 \times 2$ .

Si le premier nombre commence par 14, le second produit est dans la table de 4, c'est donc  $16=4 \times 4$ .

Alors le premier nombre commence par 144, le troisième produit est dans la table de 4, c'est donc  $24=4 \times 6$ . Le premier nombre est donc 1446.

Si le premier nombre commence par 41, le second produit vaut 1 car il ne peut valoir 16.  $1=1 \times 1$  alors le premier nombre commence par 411, le troisième produit vaut 6 car il ne peut valoir 62.  $6=1 \times 6$  alors le premier nombre commence par 4116, le quatrième produit est dans la table de 6, c'est donc  $24=6 \times 4$ . Le premier nombre est donc 41164.

Si le premier nombre commence par 22, le second produit est dans la table de 2, c'est donc  $16=2 \times 8$ .

Alors le premier nombre commence par 228, le troisième produit est dans la table de 8, c'est donc  $24=8 \times 3$ . Le premier nombre est donc 2283.

Il y a **3 solutions** : les nombres **1446 ; 2283 et 41164**.

## Énigme 10- La charpente.

Deux éléments sont à connaître :

- La somme des angles d'un triangle fait  $180^\circ$ .
- Dans un triangle isocèle il y a deux angles de même mesure.

Appelons X l'angle recherché. La figure possède un axe de symétrie vertical.

Donc  $\widehat{BAC} = \widehat{DAE} = 18^\circ$  et  $\widehat{ABC} = \widehat{AED} = X$ . Donc  $\widehat{BCA} = \widehat{ADE} = 180 - (18 + X)$  et

$\widehat{DCA} = \widehat{ADC} = 18 + X$ . Le triangle ABD étant isocèle en B alors  $\widehat{BAD} = \widehat{BDA} = 18 + X$  et  $\widehat{CAD} = X$ . Dans le triangle CAD, on a  $(18 + X) + (18 + X) + X = 180$  donc  $3X + 36 = 180$  d'où  $X + 12 = 60$  et  $X = 48^\circ$ .

L'angle est de  **$48^\circ$** .

## Énigme 11- Une année spéciale.

Éliminons le cas 2100 en faisant  $2100:3=700$  qui n'est pas un carré. L'année s'écrit donc 20ab.

$$(2+a+b) \times N^2 = 2000 + 10a + b.$$

Au maximum  $2+a+b=20$  donc  $N^2 > 100$  et  $N > 10$ .

Au minimum  $2+a+b=3$ .  $2100:3=700$ .  $25^2=625$  ;  $26^2=676$  et  $27^2=729$  donc  $N < 27$ .

Pour chaque N entre 11 et 26, calculons  $N^2$ , puis le quotient de la division de 2100 par  $N^2$ , le produit de  $N^2$  par ce quotient, et enfin la somme des chiffres de ce dernier nombre s'il s'écrit 20ab.

|      |      |           |      |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|-----------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11   | 12   | 13        | 14   | 15       | 16   | 17       | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
| 121  | 144  | 169       | 196  | 225      | 256  | 289      | 324  | 361  | 400  | 441  | 484  | 529  | 576  | 625  | 676  |
| 17   | 14   | <b>12</b> | 10   | <b>9</b> | 8    | <b>7</b> | 6    | 5    | 5    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 2057 | 2016 | 2028      | 1960 | 2025     | 2048 | 2023     | 1944 | 1805 | 2000 | 1764 | 1936 | 1587 | 1728 | 1875 | 2028 |
| 14   | 9    | <b>12</b> |      | <b>9</b> | 14   | <b>7</b> |      |      | 2    |      |      |      |      |      | 12   |

Pour deux autres années autres que 2025 nous avons une concordance entre le quotient et la somme des chiffres.

Il y a **2 solutions** : les années **2023 et 2028**.

## Énigme 12- Le carré de l'année.

Au maximum la somme de 3 chiffres est  $9+8+7=24$  ; au minimum elle est de  $1+2+3=6$ .

Comme le dernier chiffre de 2025 est 5, la seule manière de l'obtenir est de faire 15.

Or  $15=9+5+1=9+4+2=8+6+1=8+5+2=8+4+3=7+6+2=7+5+3=6+5+4$ .

D'autre part le chiffre des dizaines de 2025 est 2 et on a une retenue de 1, la somme des 3 chiffres est donc de 11 ou de 21. Or  $11=8+2+1=7+3+1=6+4+1=6+3+2=5+4+2$  et  $21=9+8+4=9+7+5=8+7+6$ .

Enfin le nombre de centaines est 20 avec une retenue de 1 ou 2, la somme des 3 chiffres est donc de 19 ou de 18 et on élimine les cas avec 6 qui est placé ailleurs. Or  $19=9+8+2=9+7+3=8+7+4$  et  $18=9+8+1=9+7+2=9+5+4=8+7+3$ .

Commençons par le 6 dans la colonne des unités :

? ? 8

? ? 6 impossible de faire 20 horizontalement.

? ? 1

(5;9) 1 est la seule répartition possible horizontalement et cela nous donne :

(2;3) 6

(4;7) 8

9 5 1

3 2 6

7 4 8

(3;5) 7 est la seule répartition possible horizontalement.

(1;4) 6 Au maximum verticalement on a  $9+5+4=18$  mais  $1+3+8 \neq 21$ .

(8;9) 2

(5;8) 2 est la seule répartition possible horizontalement.

(1;4) 6 Si on a 21 verticalement alors  $21=8+4+9$  mais  $5+1+3 \neq 18$ .

(3;9) 7 Si on a 11 verticalement alors on ne peut pas l'obtenir.

(1;9) 5 est la seule répartition possible horizontalement.

(2;3) 6 On ne peut pas avoir 21 verticalement et  $11=1+3+7=1+2+8$

(7;8) 4 Cela nous donne :

9 1 5      9 1 5

3 2 6      2 3 6

7 8 4      8 7 4

? ? 4

? ? 6 impossible de faire 20 horizontalement.

? ? 5

Il y a donc **3 solutions** :

|   |   |   |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 6 |
| 7 | 4 | 8 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 6 |
| 7 | 8 | 4 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 |
| 2 | 3 | 6 |
| 8 | 7 | 4 |

## Énigme 13- Un sport neuf ?

On cherche le nombre AB tel que  $AB \times 11 = SKI$  et  $AB \times 99 = GOLF$ .

Si  $A+B < 10$  alors  $S=A$ ,  $K=A+B$  et  $I=B$ . De plus  $AB \times 99 = AB \times (100-1) = AB00 - AB = GOLF$ .

Comme  $B \neq 0$  alors  $A=G$  et donc  $G=S$  ce qui est impossible.

Donc  $A+B > 9$  et  $S=A+1$ ,  $K=A+B-10$  et  $I=B$ . On a toujours  $AB00 - AB = GOLF$ .

$10-B=F=10-I$ ,  $10-(A+1)=L=10-S$ ,  $B-1=O=I-1$  et  $A=G=S-1$ .

On a deux blocs identiques :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| O |   | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 6 | 7 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| L | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| G |   | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 6 | 7 |

Or  $A+B > 9$  donc  $G+I > 9$  et  $K=G+I-10$ . Comme  $0 < K < 9$  alors  $10 < G+I < 19$  donc  $G \neq 1$  et  $G \neq 2$ .

Si  $G=3$  alors  $I=8$  et  $K=1$  on a alors  $GOLF=3762$ .

Si  $G=5$  alors  $I=8$  car si  $I=7$  alors  $S=6=O$  et si  $I=6$  alors  $O=5=G$ . Donc  $K=3$  et  $GOLF=5742$ .

Si  $G=6$  alors  $I=8$  (impossible car  $S=7=O$ ) ou  $I=7$  (impossible car  $O=6=G$ ).

Si  $G=7$  alors  $I \neq 8$  (car sinon  $G=O$ ),  $I \neq 7$ ,  $I=6$  (donc  $K=3$  et  $GOLF=7524$ ),  $I=4$  (donc  $K=1$  et  $GOLF=7326$ ).

Il y a **4 solutions** : GOLF est égal à **3762, 5742, 7326 ou 7524**.

## Énigme 14- Les années passent, puis se répètent...

Prenons  $A=0,2525252525\dots$  alors  $100A=25,25252525\dots$   $100A-25=0,25252525\dots=A$ .

On en déduit que  $99A=25$  et que  $A=\frac{25}{99}$ .

Posons  $F=23,2425252525\dots$  alors  $(F-23,24) \times 100 = 0,25252525\dots = A$  donc  $100F - 2324 = \frac{25}{99}$

d'où  $9900F - 2324(100-1) = 25$  et  $9900F = 232400 - 2324 + 25 = 230\,101$ . On a  $F = \frac{230101}{9900}$ .

Cette fraction est-elle irréductible ?  $9900 = 2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 11$ . Or  $230\,101$  n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5 et ni par 11. La fraction est irréductible.

$$F = \frac{230\,101}{9900}$$

## Énigme 15- Écusson.

CDE est un triangle équilatéral de côté 12 cm. Sa hauteur est de  $6\sqrt{3}$  (on peut la retrouver en utilisant Pythagore ou  $\cos(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ )

Son aire est donc de  $12 \times 6\sqrt{3} \div 2 = 36\sqrt{3}$ .

L'aire d'un disque de rayon 12 cm est de  $\pi \times 12^2$ .

Chaque secteur angulaire a un angle de  $60^\circ$  soit  $1/6$  du disque.

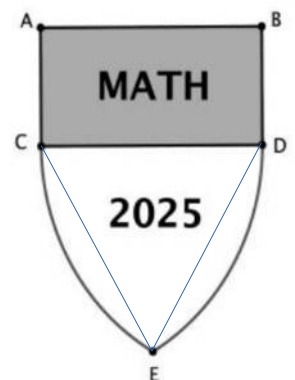
L'aire d'un secteur angulaire est de  $\pi \times 12 \times 2 = 24\pi$ .

La partie blanche est composée de deux secteurs angulaires auxquels on enlève un triangle. Son aire est donc de  $2 \times 24\pi - 36\sqrt{3} = 48\pi - 36\sqrt{3}$ .

Le rectangle gris de longueur 12 cm a la même aire. Sa largeur est donc de

$$\frac{48\pi - 36\sqrt{3}}{12} = 4\pi - 3\sqrt{3} \approx 4 \times 3,142 - 3 \times 1,732 = 12,568 - 5,196 = 7,372.$$

On a donc, en arrondissant au centième près : **AC  $\approx$  7,37 cm**.

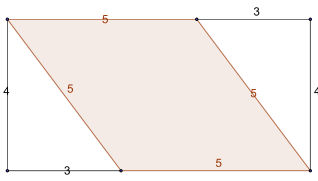


## Énigme 16- Des losanges pas carrés.

L'un des côtés du losange (au moins) ne sera ni horizontal, ni vertical. Il formera donc avec l'horizontale et la verticale un triangle rectangle à côtés entiers.

Le plus petit de ces triangles pythagoriciens est (3;4;5). Cherchons donc des losanges de côté 5.

Première forme :

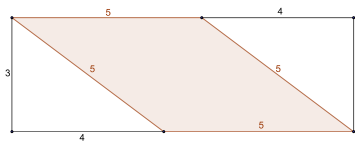


Cette forme est inscrite dans un rectangle de  $8 \times 4$ , on peut donc la déplacer horizontalement (2 positions) et verticalement (6 positions).

De plus on peut échanger le côté horizontal par un côté vertical.

Enfin on peut prendre son symétrique par rapport à un axe (horizontal ou vertical). Au total ce nous donne  $2 \times 6 \times 2 \times 2 = 48$  losanges.

Deuxième forme :

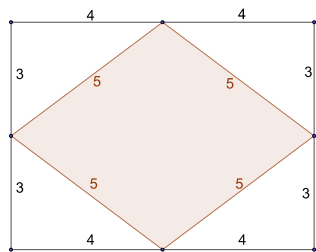


Cette forme est inscrite dans un rectangle de  $9 \times 3$ , on peut ne peut donc pas la déplacer horizontalement (1 seule position) mais verticalement (7 positions).

De plus on peut échanger le côté horizontal par un côté vertical.

Enfin on peut prendre son symétrique par rapport à un axe (horizontal ou vertical). Au total ce nous donne  $7 \times 2 \times 2 = 28$  losanges.

Troisième forme :

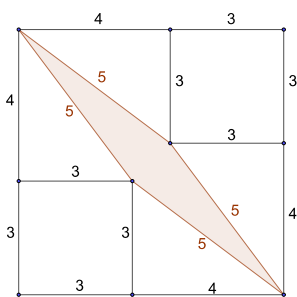


Cette forme est inscrite dans un rectangle de  $8 \times 6$ , on peut donc la déplacer horizontalement (2 positions) et verticalement (4 positions).

De plus on peut échanger les diagonales horizontale et verticale.

Au total ce nous donne  $2 \times 4 \times 2 = 16$  losanges.

Quatrième forme :



Cette forme est inscrite dans un rectangle de  $7 \times 7$ , on peut donc la déplacer horizontalement (3 positions) et verticalement (3 positions).

De plus on peut prendre son symétrique par rapport à un axe (horizontal ou vertical). Au total ce nous donne  $3 \times 3 \times 2 = 18$  losanges.

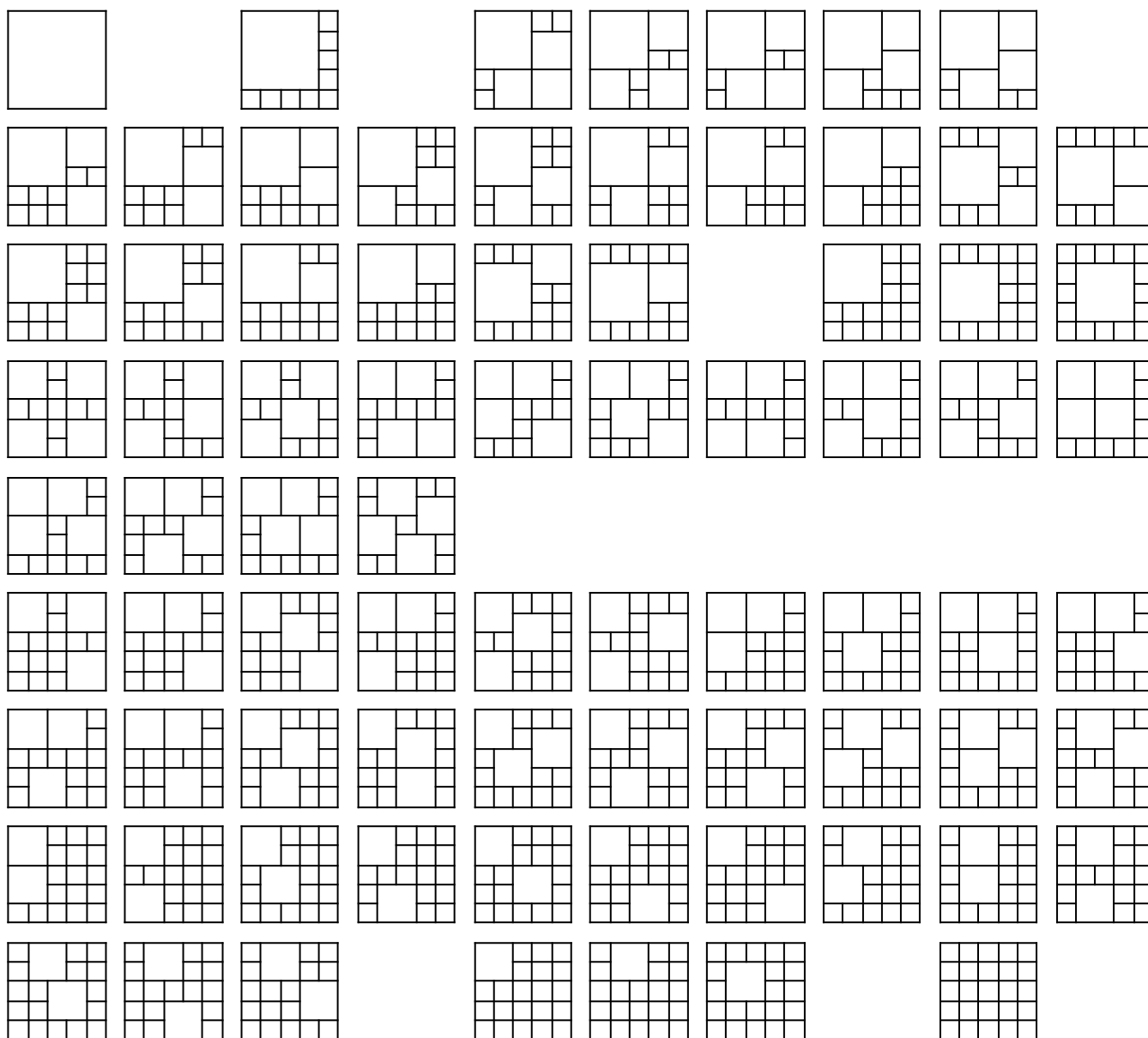
Si on prend un autre triangle pythagoricien, par exemple (6;8;10), le losange ne rentre pas dans notre carré  $9 \times 9$ .

Au total cela fait :  $48 + 28 + 16 + 18 = 110$ .

On peut tracer **110 losanges**.

## Énigme 17- La quadrature du carré.

Étudions les cas les uns après les autres, d'abord avec 1 carré  $5 \times 5$ , puis 1 carré  $4 \times 4$  (plus des carrés  $1 \times 1$ ), 1 carré  $3 \times 3$  et 3 carrés  $2 \times 2$ , 1 carré  $3 \times 3$  et 2 carrés  $2 \times 2$ , 1 carré  $3 \times 3$  et 1 carré  $2 \times 2$ , 1 carré  $3 \times 3$ , 4 carrés  $2 \times 2$ , 3 carrés  $2 \times 2$ , 2 carrés  $2 \times 2$ , 1 carré  $2 \times 2$ , et enfin que des carrés  $1 \times 1$ .

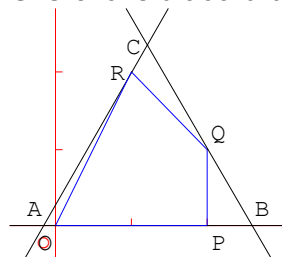


On a alors  $1+1+5+10+6+3+14+20+13+3+1=77$

Il y a **77 manières** de paver.

# Énigme 18- Le polygone de Mathias.

Cherchons d'abord un triangle équilatéral.



Premier cas :

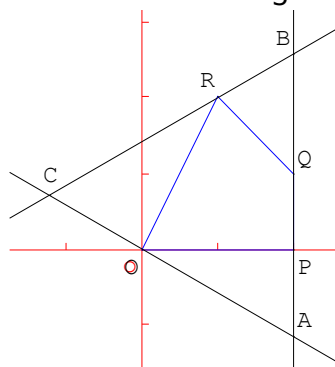
La pente de (AC) est de  $\tan(60^\circ) = \sqrt{3}$ . L'équation de (AC) est donc  $y = \sqrt{3}x + B$ . Elle passe par R donc  $2 = \sqrt{3} + B$ .  $B = 2 - \sqrt{3}$ .

L'abscisse de A vérifie  $0 = \sqrt{3}x_A + 2 - \sqrt{3}$  donc  $x_A = \frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}} = \frac{3-2\sqrt{3}}{3}$ .

La pente de (BC) est de  $-\sqrt{3}$ . L'équation de (BC) est donc  $y = -\sqrt{3}x + B$ . Elle passe par Q donc  $1 = -2\sqrt{3} + B$ .  $B = 1 + 2\sqrt{3}$ .

L'abscisse de B vérifie  $0 = -\sqrt{3}x_B + 1 + 2\sqrt{3}$  donc  $x_B = \frac{1+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}+6}{3}$ .

$$AB = x_B - x_A = \frac{\sqrt{3}+6-3+2\sqrt{3}}{3} = 1 + \sqrt{3} \approx \mathbf{2,732}.$$



Deuxième cas :

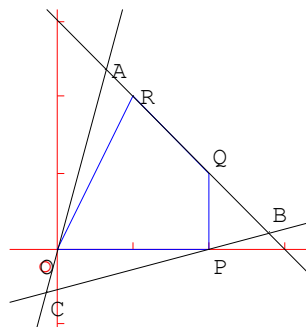
La pente de (BC) est de  $\tan(30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ . L'équation de (BC) est donc

$$y = x \frac{\sqrt{3}}{3} + B. \text{ Elle passe par R donc } 2 = \frac{\sqrt{3}}{3} + B. \quad B = 2 - \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

L'ordonnée de B est donc  $y_B = 2 - \frac{\sqrt{3}}{3} + 2 - \frac{\sqrt{3}}{3} = 2 + \frac{\sqrt{3}}{3}$

La pente de (AC) est de  $-\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ . L'équation de (AC) est donc  $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$ .

L'ordonnée de A est donc  $y_A = -2\frac{\sqrt{3}}{3}$   $AB = y_B - y_A = 2 + \frac{\sqrt{3}}{3} + 2\frac{\sqrt{3}}{3} = 2 + \sqrt{3} \approx \mathbf{3,732}.$



Troisième cas :

L'équation de (RQ) est  $y = 3 - x$ . La pente de (BC) est de  $\tan(15^\circ) =$

$$\frac{\sin(30^\circ)}{1 + \cos(30^\circ)} = \frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4 - 3} = 2 - \sqrt{3}. \text{ L'équation de (BC) est donc}$$

$$y = (2 - \sqrt{3})x + B. \text{ Elle passe par P donc } 0 = 2(2 - \sqrt{3}) + B. \quad B = 2\sqrt{3} - 4.$$

Les coordonnées de B vérifient donc  $y_B = 3 - x_B$  et  $y_B = (2 - \sqrt{3})x_B + (2\sqrt{3} - 4)$

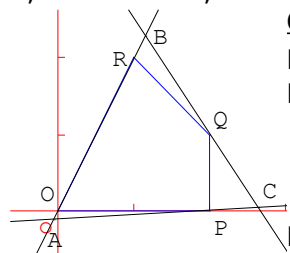
On en déduit que  $x_B = \frac{15 + \sqrt{3}}{6}$  et  $y_B = \frac{3 - \sqrt{3}}{6}$ .

La pente de (AC) est de  $\tan(75^\circ) = \frac{1}{2 - \sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$ . L'équation de (AC) est donc  $y = (2 + \sqrt{3})x$ .

Les coordonnées de A vérifient donc  $y_A = 3 - x_A$  et  $y_A = (2 + \sqrt{3})x_A$

On en déduit que  $x_A = \frac{3 - \sqrt{3}}{2}$  et  $y_A = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$ .  $\overrightarrow{AB} \left( 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}; -1 - \frac{2\sqrt{3}}{3} \right)$   $AB = \left( 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \right) \times \sqrt{2}$

$1,732 \times 2 \div 3 \approx 1,155$  et  $2,155 \times 1,414 \approx 3,047$  donc  $\mathbf{AB \approx 3,047}.$



Quatrième cas :

Posons  $\alpha = \widehat{POR}$ . L'équation de (OR) est  $y = 2x$ .  $2 = \tan(\alpha)$ .

La pente de (AC) est

$$\tan(\alpha - 60^\circ) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(60^\circ)}{1 + \tan(\alpha) \times \tan(60^\circ)} = \frac{2 - \sqrt{3}}{1 + 2\sqrt{3}} = \frac{(2 - \sqrt{3})(2\sqrt{3} - 1)}{11} = \frac{5\sqrt{3} - 8}{11}.$$

L'équation de (AC) est donc  $y = \left( \frac{5\sqrt{3} - 8}{11} \right)x + B$ . Elle passe par P donc

$$0 = \left( \frac{5\sqrt{3} - 8}{11} \right) \times 2 + B. \quad B = \frac{16 - 10\sqrt{3}}{11}. \text{ L'abscisse de A vérifie } 2x_A = \left( \frac{5\sqrt{3} - 8}{11} \right)x_A + \frac{16 - 10\sqrt{3}}{11}$$

$$x_A = \frac{16 - 10\sqrt{3}}{5(6 - \sqrt{3})} = \frac{(16 - 10\sqrt{3})(6 + \sqrt{3})}{5(36 - 3)} = \frac{66 - 44\sqrt{3}}{5 \times 33} = \frac{6 - 4\sqrt{3}}{15} \text{ et } y_A = \frac{12 - 8\sqrt{3}}{15}.$$

La pente de (BC) est  $\tan(\alpha+60)=\frac{2+\sqrt{3}}{1-2\sqrt{3}}=\frac{(2+\sqrt{3})(1+2\sqrt{3})}{-11}=\frac{8+5\sqrt{3}}{-11}$ .

L'équation de (BC) est donc  $y=-\left(\frac{8+5\sqrt{3}}{11}\right)x+B$ . Elle passe par Q donc  $1=-\left(\frac{8+5\sqrt{3}}{11}\right)\times 2+B$ .

$$B=\frac{27+10\sqrt{3}}{11}. \text{ L'abscisse de B vérifie } 2x_B=-\left(\frac{8+5\sqrt{3}}{11}\right)x_B+\frac{27+10\sqrt{3}}{11}$$

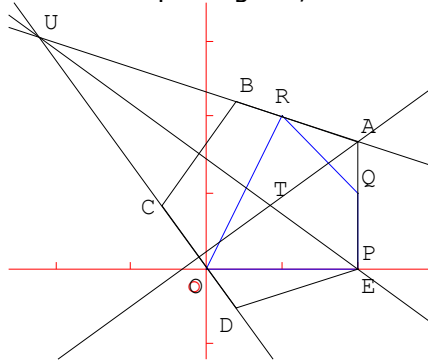
$$x_B=\frac{27+10\sqrt{3}}{5(6+\sqrt{3})}=\frac{(27+10\sqrt{3})(6-\sqrt{3})}{5(36-3)}=\frac{132+33\sqrt{3}}{5\times 33}=\frac{12+3\sqrt{3}}{15}. \quad y_B=\frac{24+6\sqrt{3}}{15}.$$

$$\overrightarrow{AB}\left(\frac{6+7\sqrt{3}}{15}, \frac{12+14\sqrt{3}}{15}\right). \quad AB^2=\frac{(6+7\sqrt{3})^2}{15^2}\times(1+2^2). \quad AB=\frac{6+7\sqrt{3}}{15}\times\sqrt{5}$$

$7\times 1,732=12,124$ .  $18,124\div 15\approx 1,208$ .  $1,208\times 2,236\approx 2,701$ . Donc **AB $\approx$ 2,701**.

Autres cas que le triangle : Si c'est un carré alors il a pour sommets O et P ce qui est interdit.

Si c'est un pentagone, alors on obtient la figure suivante :



La pente de (AB) est de  $-\tan(18^\circ)$ . L'équation de (AB) est

$y=-\tan(18)x+B$ . Elle passe par R donc  $2=-\tan(18)+B$  et

$B=2+\tan(18)$ . L'abscisse de A étant 2 on a

$$y_A=-2\tan(18)+2+\tan(18)=2-\tan(18)$$

$$y_A=2-\frac{1-\cos 36}{\sin(36)}=\frac{-1+2\sin(36)+\cos(36)}{\sin(36)}$$

Les coordonnées de U vérifie  $y_U=-\tan(18)x_U+2+\tan(18)$ .

La pente de (CD) est de  $-\tan(54^\circ)$  et (CD) passe par O donc l'équation de (CD) est  $y=-\tan(54)x$  donc  $y_U=-\tan(54)x_U$  d'où

$$x_U=\frac{2+\tan(18)}{\tan(18)-\tan(54)} \quad \text{et} \quad y_U=\frac{\tan(54)(2+\tan(18))}{\tan(54)-\tan(18)}$$

La pente de (UE), bissectrice de  $\widehat{BUC}$  est de  $-\tan(36^\circ)$ .

L'équation de (UE) est donc de  $y=-\tan(36)x+B$ . Elle passe par U donc

$$\frac{\tan(54)(2+\tan(18))}{\tan(54)-\tan(18)}=\tan(36)\times\frac{2+\tan(18)}{\tan(54)-\tan(18)}+B \quad \text{donc} \quad B=\frac{(\tan(54)-\tan(36))(2+\tan(18))}{\tan(54)-\tan(18)}$$

Or  $\tan(a)-\tan(b)=\frac{\sin(a-b)}{\cos(a)\cos(b)}$  donc

$$B=\frac{\sin(18)(2\cos(18)+\sin(18))}{\sin(36)\cos(36)}=\frac{\sin(36)+(1-\cos(36))/2}{\sin(36)\cos(36)}=\frac{1+2\sin(36)-\cos(36)}{2\sin(36)\cos(36)}$$

L'abscisse de E étant 2, on a  $y_E=\frac{-2\sin(36)}{\cos(36)}+\frac{1+2\sin(36)-\cos(36)}{2\sin(36)\cos(36)}=\frac{1+2\sin(36)-\cos(36)-4\sin^2(36)}{2\sin(36)\cos(36)}$

$$EA=\frac{-1+2\sin(36)+\cos(36)}{\sin(36)}-\frac{1+2\sin(36)-\cos(36)-4\sin^2(36)}{2\sin(36)\cos(36)}$$

$$EA=\frac{4\sin(36)\cos(36)+2\cos^2(36)+4\sin^2(36)-2\sin(36)-\cos(36)-1}{2\sin(36)\cos(36)}$$

$$\cos(36)=\frac{1+\sqrt{5}}{4} \quad \text{donc} \quad \cos^2(36)=\frac{3+\sqrt{5}}{8} \quad \text{et} \quad \sin^2(36)=\frac{5-\sqrt{5}}{8} \quad \text{puis}$$

$$2\cos^2(36)+4\sin^2(36)-\cos(36)-1=\frac{4-\sqrt{5}}{2}$$

$$EA=2+\frac{2-\sqrt{5}\div 2-2\sin(36)}{2\sin(36)\left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)}=2+\frac{(4-\sqrt{5})\sin(36)-4\sin^2(36)}{\sin^2(36)(1+\sqrt{5})}=2+\frac{2(4-\sqrt{5})\sin(36)-5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$$

$$EA=2+\frac{2(4\sqrt{5}-5)\sin(36)-5\sqrt{5}+5}{5}=3-\sqrt{5}+\frac{4(4\sqrt{5}-5)\sin(36)}{10}.$$

$3-2,236=0,764$ .  $4\times 2,236=8,944$ .  $3,944\times 4=15,776$ .  $1,5776\times 0,588\approx 0,928$ .  $0,928+0,764=1,692$ .

Donc **AE $\approx$ 1,692**.

Si le nombre de côtés augmente, on n'a pas de solution.

Il y a **5 solutions** : **2,73 ; 3,73 ; 3,05 ; 2,70 et 1,69**.